

计算机网络-实践课

Computer Networks

作业四

2025. 11



实践课教务

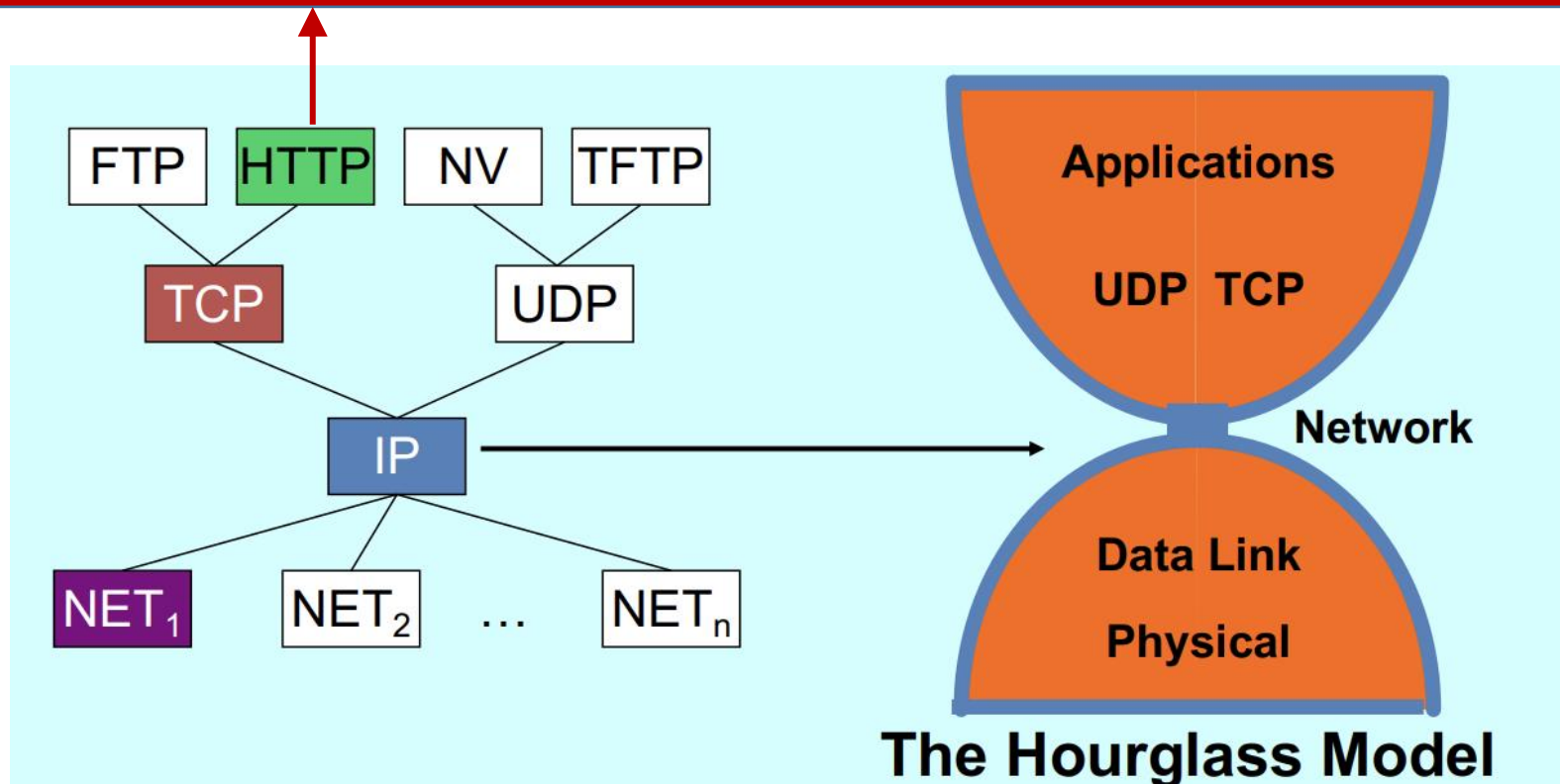
- 主讲老师: 王春阳
- 办公室: 地理馆315
- Email: cywang[@dase.ecnu.edu.cn](mailto:cywang@dase.ecnu.edu.cn)
- 助教TA: 刘蔚美 (51285903074@stu.ecnu.edu.cn)
杨嘉莉 (10234804407@stu.ecnu.edu.cn)

Assignment 4.

HTTP Proxy

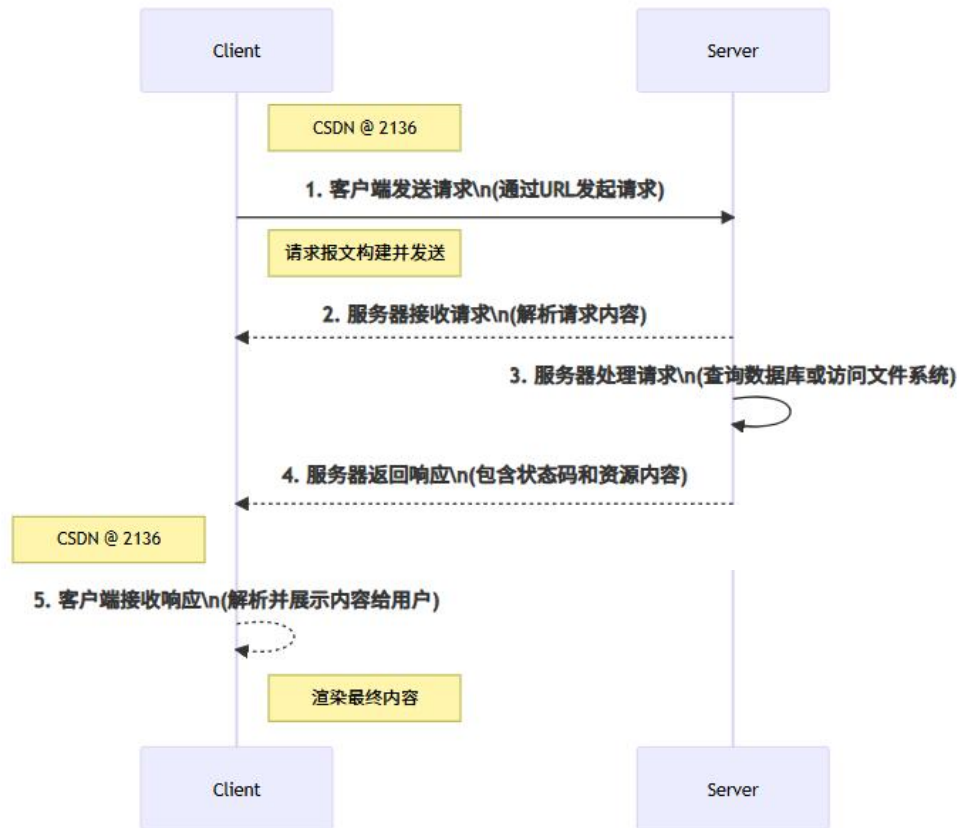
五层网络模型: TCP-IP协议族

超文本传输协议(The Hypertext Transfer Protocol)



应用层协议: HTTP

- **Hypertext Transfer Protocol:** 属于TCP/IP协议族中的应用层协议。主要作用是允许客户端（如浏览器）通过网络向服务器请求资源，服务器再将资源返回给客户端。



1. **客户端发送请求:** 浏览器通过URL发起请求。
2. **服务器接收请求:** 服务器接收并解析请求。
3. **服务器处理请求:** 服务器根据请求的内容进行处理, 可能会查询数据库或访问文件系统。
4. **服务器返回响应:** 服务器将结果返回给客户端, 包含状态码和资源内容。
5. **客户端接收响应:** 浏览器解析响应并展示内容给用户。

HTTP Request

- HTTP请求 主要包括:
 - 请求行: 包括请求方法(如`GET`, `POST`), 资源URL, `HTTP`版本
 - 请求头: 包括客户端信息(`User-agent`), 支持的格式 (`Accept`) 等
 - 请求体: 如使用`POST`方法时, 会携带发送给服务器的数据

GET /index.html HTTP/1.1

Host: www.example.com

Accept-Language: en-us

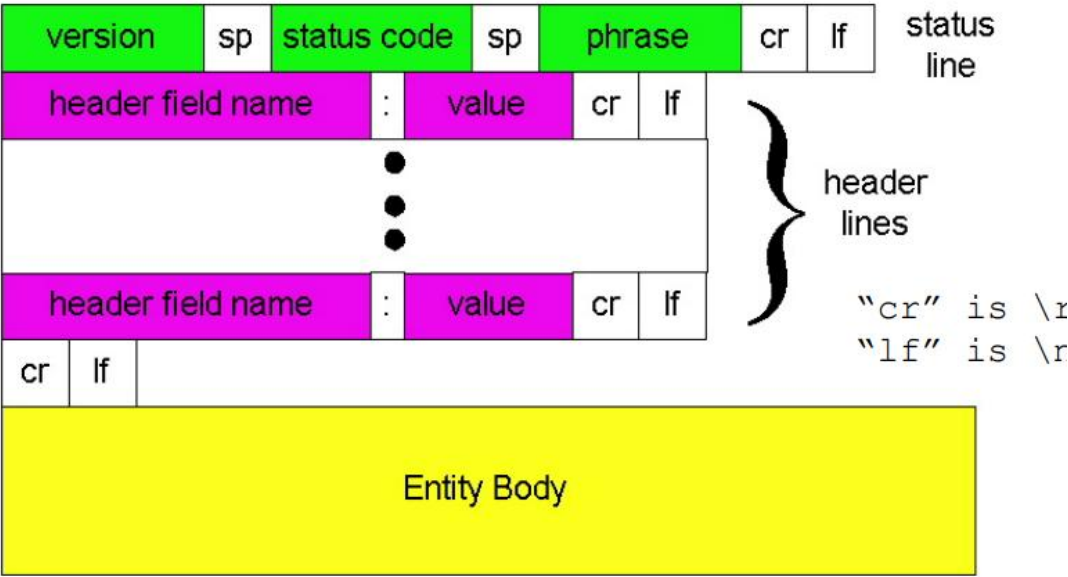
Accept-Encoding: gzip, deflate

User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)

Connection: Keep-Alive

HTTP Response

- HTTP响应 主要包括：
 - 状态行：包括HTTP版本、状态码和状态消息
 - 响应头： 包括服务器及响应的的相关信息（如日期、内容类型等）。
 - 响应体： 包含请求的资源内容，如HTML文档、图片等。



```

HTTP/1.1 200 OK
Date: Tue, 27 Mar 2001 03:49:38 GMT
Server: Apache/1.3.14 (Unix) (Red-Hat/Linux) mod_ssl/2.7.1
      OpenSSL/0.9.5a DAV/1.0.2 PHP/4.0.1pl2 mod_perl/1.24
Last-Modified: Mon, 29 Jan 2001 17:54:18 GMT
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 4333
Keep-Alive: timeout=15, max=100
Connection: Keep-Alive
Content-Type: text/html
.....
  
```

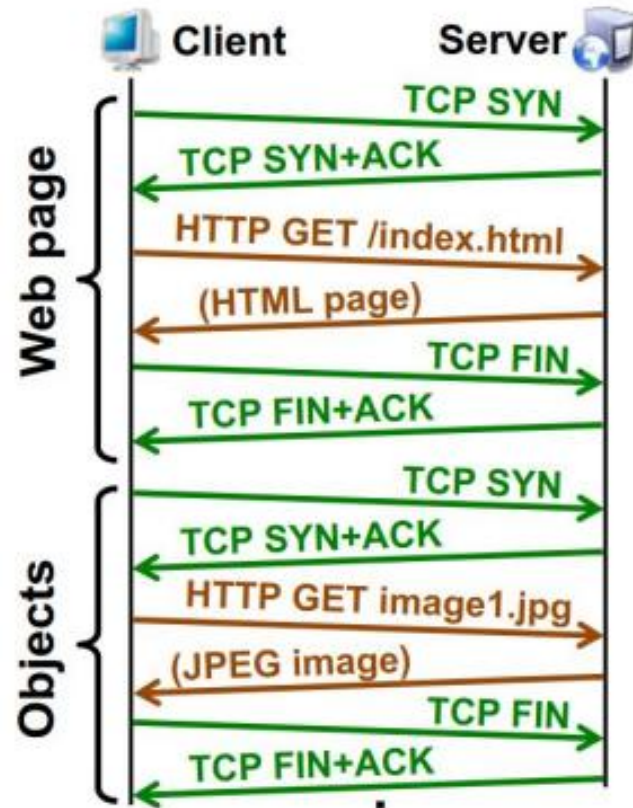

HTTP Response

- **Status-line**
 - HTTP version (now “1.1”)
 - 3 digit response code
 - 1XX – informational
 - 2XX – success
 - 200 OK
 - 3XX – redirection
 - 301 Moved Permanently
 - 303 Moved Temporarily
 - 304 Not Modified
 - 4XX – client error
 - 404 Not Found
 - 5XX – server error
 - 505 HTTP Version Not Supported
 - Reason phrase

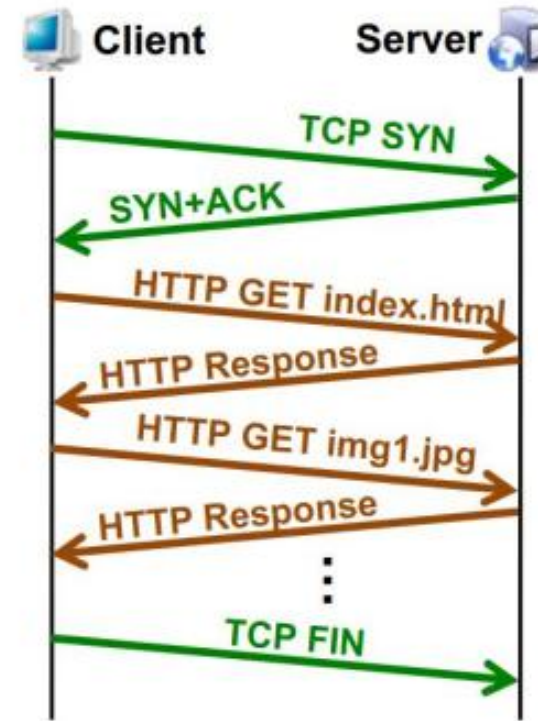
状态码	含义	描述
200	OK	请求成功，服务器返回所请求的数据。
301	Moved Permanently	永久重定向，资源已被移动到新位置。
404	Not Found	请求的资源未找到，常见于错误的URL。
500	Internal Server Error	服务器内部错误，通常表示服务器出现了问题。

状态码	含义	描述
400	Bad Request	请求无效，服务器无法理解。
403	Forbidden	服务器拒绝请求，通常是由于权限问题。
502	Bad Gateway	服务器作为网关或代理时收到无效响应。

HTTP版本

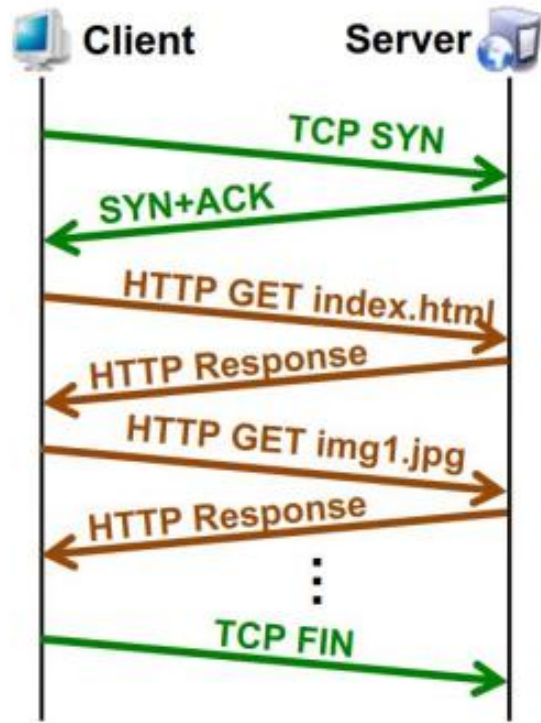


HTTP 1.0

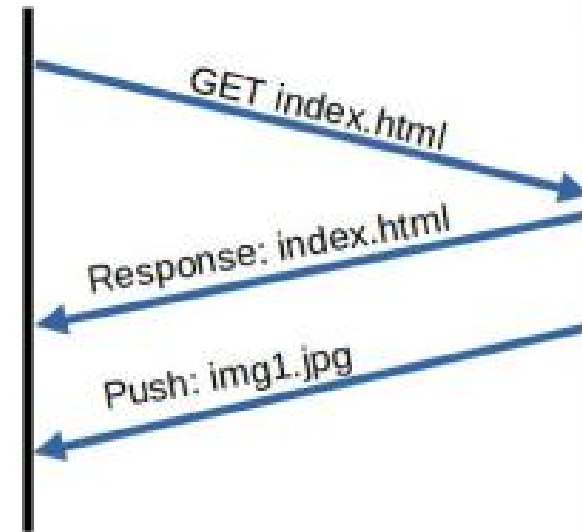


HTTP 1.1

HTTP版本



HTTP 1.1



HTTP 2

HTTP Proxy

- 基本功能:

- **隐私增强:** *HTTP*请求重路由,隐藏客户端*IP*地址,而只能看到代理服务器的*IP*地址
- **内容过滤:** 进行访问控制或者流量监控,类似于防火墙,如禁止某些特定的*IP*地址、端口或协议进行访问
- **内容缓存:** 对已请求过资源内容进行缓存。如果请求资源存在于缓存中,则*Proxy*不再向*Web*服务器再次发出请求,而是直接返回之前缓存的响应。减少了网络带宽的占用率,并且可以提高*Web*访问速度。

